

Ecuaciones de recurrencia lineales homogéneas

Virtual > Facultad de Ingeniería > Pregrado > Ingeniería de Sistemas > 2025-1 > Matemáticas Discretas II G2 (2025-1) > Inducción matemática > Ecuaciones de recurrencia lineales homogéneas

- Inicio

Generalidades

Unidad 1

Unidad 2

Unidad 3

Unidad 4

Unidad 5

Unidad 6

Unidad 7



Recurrencias lineales

En el caso visto sobre cómo encontrar las soluciones, solo se esta hablando de cuando el polinomio característico tiene raíces distintas, pero, ¿qué sucede si existe alguna raíz repetida o compleja? Para ecuaciones de recurrencia lineal se han construido formas de encontrar soluciones a este tipo situaciones.

Una recurrencia lineal con raíces repetidas es de la forma:

$$x_n = c_1x_{n-1} + c_2x_{n-2} + \cdots + c_kx_{n-k}$$

Donde todos los c_i para $i \in \{1, 2, \dots, k\}$ son constantes y cuyo polinomio característico $r^k - c_1r^{k-1} - c_2r^{k-2} - \cdots - c_k$ puede tener raíces repetidas, es decir, raíces con multiplicidad superior a 1.

En el proceso de resolver una recurrencia lineal con raíces repetidas, si r es una raíz del polinomio característico con multiplicidad $k > 1$, entonces se necesita considerar la sucesión $r^n, nr^n, n^2r^n, \dots, n^{k-1}r^n$ como parte de la forma cerrada de la solución de la ecuación de recurrencia. El método general tiene los siguientes pasos:

- Se encuentra el polinomio característico de grado k .
- Se encuentran todas las raíces del polinomio característico $r_1, r_2, \dots, r_m$, donde $m < k$ con multiplicidades $l_1, l_2, \dots, l_m$, respectivamente. Recuerde que la suma de todos los l_i debe ser igual a k .
- La forma cerrada para la expresión de la solución es la combinación lineal de todas las sucesiones de la forma $n^j r_i^n$, donde $0 \leq j \leq l_i - 1$ y $1 \leq yi \leq m$.
- Se usan las condiciones iniciales para encontrar las constantes de los coeficientes de la combinación lineal.

Ejemplo

Resuelva la ecuación de recurrencia: $a_0 = 2, a_1 = 3, a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}$, para todo $n \geq 2$, encuentre una fórmula cerrada para a_n .

El polinomio característico de la ecuación es:

$$r^2 - 6r + 9 = 0$$

Al resolver la ecuación cuadrática se obtienen como soluciones $r_1 = 3$ y $r_2 = 3$, así que la multiplicidad de la raíz es 2, y la fórmula cerrada es:

$$a_n = c_1 3^n + c_2 n \cdot 3^n$$

Cuando se evalúa esta en $n = 0$, se obtiene que:

$$2 = c_1$$

Y cuando se evalúa en $n = 1$ se llega a que:

$$3 = 3c_1 + 3c_2$$

Resolviendo el sistema de ecuaciones se llega a que $c_1 = 2$ y $c_2 = -3$, lo que lleva a que la solución a la ecuación de recurrencia es:

$$a_n = 2 \cdot 3^n - 3 \cdot n3^n = (2 - 3n)3^n$$

Anterior

Siguiente

<

Actividad previa

Principio de inducción matemática (PIM)

Ir a...

Siguiente actividad

Ecuaciones de recurrencia lineales no homogéneas

>

Menú Lección

- Definición
- Recurrencias lineales
- Ejemplo 2. Recurrencias lineales
- Ejercicios
- Referencias bibliográficas